MANUAL DIDÁTICO

Montagem de Semáforo com Arduino no Tinkercad

Extensionista: Nicoly Canteiro | Professor do Projeto de Extensão: Professor da disciplina

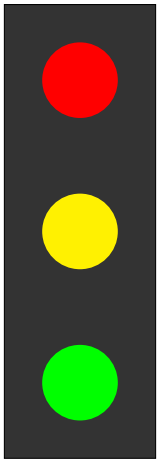
1 Introdução

Neste projeto será construído um pequeno semáforo eletrônico utilizando Arduino. O Arduino funciona como o cérebro do circuito e controla três LEDs que representam as cores de um semáforo.

- Vermelho — Parar
- Amarelo — Atenção
- Verde — Seguir

O circuito será montado no simulador Tinkercad.

2 Ilustração de um Semáforo



3 Atalhos Importantes no Tinkercad

S — iniciar ou pausar a simulação
R — girar o componente selecionado
E — abrir a tela de programação
CTRL + C / CTRL + V — copiar e colar componentes
F — centralizar a área de trabalho

4 Materiais Necessários

- 1 Placa Arduino
- 1 Protoboard
- 3 LEDs (vermelho, amarelo e verde)
- 3 Resistores de 220 ohms
- Fios de Conexão

5 Função dos Componentes

- Arduino: controla o circuito e executa o programa.
- Protoboard: permite montar circuitos sem solda.
- LED: dispositivo que emite luz quando recebe corrente elétrica.
- Resistor 220 ohms: limita a corrente para proteger o LED.
- Fios: conduzem energia entre os componentes.

6 Passo a Passo da Montagem

Passo 1

Coloque o Arduino e a protoboard na área de trabalho do Tinkercad.

Passo 2

Posicione três LEDs na protoboard:

- LED vermelho na linha H coluna 10 e 11
- LED amarelo duas linhas abaixo
- LED verde duas linhas abaixo

Passo 3

Conecte um resistor de 220 ohms em cada LED.

Uma ponta do resistor deve ir ao LED e a outra ao GND.

Passo 4

Realize as conexões com fios:

- Pino 13 do Arduino até o LED vermelho
- Pino 12 até o LED amarelo
- Pino 11 até o LED verde
- Um fio preto conecta os resistores ao GND

7 Fluxo da Energia

Arduino → fio → LED → resistor → GND

Quando o Arduino envia energia para um pino, o LED correspondente acende.

8 Código Arduino

```
// Definição dos pinos
int vermelho = 13;
int amarelo = 12;
int verde = 11;

void setup() {
  pinMode(vermelho, OUTPUT);
  pinMode(amarelo, OUTPUT);
  pinMode(verde, OUTPUT);
}

void loop() {

  // Verde ligado
  digitalWrite(verde, HIGH);
  digitalWrite(amarelo, LOW);
  digitalWrite(vermelho, LOW);
  delay(5000); // 5 segundos

  // Amarelo ligado
  digitalWrite(verde, LOW);
  digitalWrite(amarelo, HIGH);
  digitalWrite(vermelho, LOW);
  delay(2000); // 2 segundos

  // Vermelho ligado
  digitalWrite(verde, LOW);
  digitalWrite(amarelo, LOW);
  digitalWrite(vermelho, HIGH);
  delay(5000); // 5 segundos
}
```

9 Resultado

Se todas as conexões estiverem corretas:

- O LED verde acende primeiro
- Depois o LED amarelo
- Logo após o LED vermelho

Isso simula o funcionamento de um semáforo eletrônico.